

## 1- Semestre 1 :

| Unité d'Enseignement                                | VHS           | V.H hebdomadaire |           |             |        | Coeff     | Crédits   | Mode d'évaluation |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|                                                     | 14-16 sem     | C                | TD        | TP          | Autres |           |           | Continu           | Examen |
| <b>UE fondamentales</b>                             |               |                  |           |             |        |           | <b>18</b> |                   |        |
| <b>UEF1(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Interactions rayonnement matière et applications    | 45h00         | 1h30             | 1h30      |             |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| Détection et chaines de mesure des rayonnements     | 45h00         | 1h30             |           | 1h30        |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| <b>UEF2(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Bases du traitement d'images                        | 67h30         | 3h               |           | 1h30        |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| Probabilité, statistique et processus stochastiques | 45h           | 1h30             | 1h30      |             |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| <b>UE méthodologie</b>                              |               |                  |           |             |        |           | <b>9</b>  |                   |        |
| <b>UEM1(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Architecture du vivant                              | 45h00         | 3h               |           |             |        | 02        | 04        |                   | 100%   |
| Propriétés physico-chimique des milieux biologiques | 22h30         | 1h30             |           |             |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>UEM2(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Informatique et réseaux 1                           | 45h           | 1h30             |           | 1h30        |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| <b>UE découverte</b>                                |               |                  |           |             |        |           | <b>1</b>  |                   |        |
| <b>UED1(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Projet de recherche bibliographique                 | 22h30         | 1h30             |           |             |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>UE transversales</b>                             |               |                  |           |             |        |           | <b>2</b>  |                   |        |
| <b>UET1(O/P)</b>                                    |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Anglais                                             | 22h30         | 1h30             |           |             |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| Législations nucléaires                             | 22h30         | 1h30             |           |             |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>Total Semestre 1</b>                             | <b>382h30</b> | <b>18h00</b>     | <b>3h</b> | <b>4h30</b> |        | <b>17</b> | <b>30</b> |                   |        |

## 2- Semestre 2 :

| Unité d'Enseignement                             | VHS           | V.H hebdomadaire |             |           |        | Coeff     | Crédits   | Mode d'évaluation |        |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|                                                  | 14-16 sem     | C                | TD          | TP        | Autres |           |           | Continu           | Examen |
| <b>UE fondamentales</b>                          |               |                  |             |           |        |           | <b>18</b> |                   |        |
| <b>UEF1(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Effets biologiques des rayonnements ionisants    | 67h30         | 3h               | 1h30        |           |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| Dosimétrie en Physique Médicale                  | 67h30         | 3h00             | 1h30        |           |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| <b>UEF2(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Méthodes avancées de traitement d'image médicale | 67h30         | 3h00             |             | 1h30      |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| <b>UE méthodologie</b>                           |               |                  |             |           |        |           | <b>9</b>  |                   |        |
| <b>UEM1(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Mathématiques appliquées                         | 45h00         | 1h30             | 1h30        |           |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| Informatique et réseaux 2                        | 45h00         | 1h30             |             | 1h30      |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| <b>UEM2(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Radioprotection en milieu hospitalier            | 22h30         | 1h30             |             |           |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>UE découverte</b>                             |               |                  |             |           |        |           | <b>1</b>  |                   |        |
| <b>UED1(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Statut du physicien médical                      | 22h30         | 1h30             |             |           |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>UE transversales</b>                          |               |                  |             |           |        |           | <b>2</b>  |                   |        |
| <b>UET1(O/P)</b>                                 |               |                  |             |           |        |           |           |                   |        |
| Anglais                                          | 22h30         | 1h30             |             |           |        | 01        | 01        | 40%               | 60%    |
| Corruption et déontologie de travail             | 22h30         | 1h30             |             |           |        | 01        | 01        |                   | 100%   |
| <b>Total Semestre 2</b>                          | <b>382h30</b> | <b>18h00</b>     | <b>4h30</b> | <b>3h</b> |        | <b>17</b> | <b>30</b> |                   |        |

### 3- Semestre 3 :

| Unité d'Enseignement                                                 | VHS           | V.H hebdomadaire |           |             |        | Coeff     | Crédits   | Mode d'évaluation |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------|
|                                                                      | 14-16 sem     | C                | TD        | TP          | Autres |           |           | Continu           | Examen |
| <b>UE fondamentales</b>                                              |               |                  |           |             |        |           | <b>18</b> |                   |        |
| <b>UEF1(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Utilisations thérapeutiques et métrologie des rayonnements ionisants | 67h30         | 3h               | 1h30      |             |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| <b>UEF2(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Imagerie Moléculaire                                                 | 67h30         | 3h               |           | 1h30        |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| Imagerie par résonance magnétique ; ultrasons et échographie         | 67h30         | 3h               |           | 1h30        |        | 03        | 06        | 40%               | 60%    |
| <b>UE méthodologie</b>                                               |               |                  |           |             |        |           | <b>9</b>  |                   |        |
| <b>UEM1(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Radiologie à rayons X                                                | 45h00         | 1h30             |           | 1h30        |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| <b>UEM2(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Modélisation numérique des rayonnements ionisants                    | 45h00         | 1h30             |           | 1h30        |        | 02        | 04        | 40%               | 60%    |
| Système de planification en radiothérapie (TPS)                      | 22h30         |                  |           | 1h30        |        | 01        | 01        | 100%              |        |
| <b>UE découverte</b>                                                 |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| <b>UED1(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           | <b>1</b>  |                   |        |
| Méthodes innovantes en physique médicale                             | 22h30         | 1h30             |           |             |        | 01        | 01        | 100%              |        |
| <b>UE transversales</b>                                              |               |                  |           |             |        |           | <b>2</b>  |                   |        |
| <b>UET1(O/P)</b>                                                     |               |                  |           |             |        |           |           |                   |        |
| Anglais                                                              | 45h00         | 1h30             | 1h30      |             |        | 02        | 02        | 40%               | 60%    |
| <b>Total Semestre 3</b>                                              | <b>382h30</b> | <b>15h</b>       | <b>3h</b> | <b>7h30</b> |        | <b>17</b> | <b>30</b> |                   |        |

**1- Semestre 1 :**

**4- Semestre 4 :**

**Domaine : Sciences de la Matière**

**Filière : Physique**

**Spécialité : Physique Médicale**

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

|                            | <b>VHS</b>  | <b>Coeff</b> | <b>Crédits</b> |
|----------------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>Travail Personnel</b>   |             |              |                |
| <b>Stage en entreprise</b> | <b>375h</b> | <b>1</b>     | <b>30</b>      |
| <b>Séminaires</b>          |             |              |                |
| <b>Autre (préciser)</b>    |             |              |                |
| <b>Total Semestre 4</b>    | <b>375h</b> | <b>1</b>     | <b>30</b>      |